Optimisation de la marche humaine

Étude de l'asymetrie par modélisation mécanique

Karim El Askary

Lycée méditéranéen — MP*

Encadrant : T. Jbari

Travail d'Initiative Personnelle Encadré

Concours CPGE 2026

Thématique

Biomécanique · Mécanique analytique · Optimisation · Simulation numérique

Introduction — Contexte biologique et technologique

Enjeux de la locomotion humaine

La **locomotion humaine** est un domaine fondamental en biomécanique, à l'interface de la mécanique du solide, de la physiologie et du contrôle moteur. Comprendre comment l'humain se déplace de façon *efficace et stable* a des implications directes :

- **Rééducation fonctionnelle :** Restauration de la marche post-traumatique ou neurologique.
- **Robotique assistive :** Conception d'exosquelettes capables de compenser des déficits moteurs.
- **Performance sportive :** Optimisation des phases d'appui et de propulsion.



Exosquelette souple d'assistance.



Course : dynamique d'appui.

Introduction — Le cycle de marche humaine

Décomposition du cycle

Le cycle (= double-pas) se divise en deux phases :

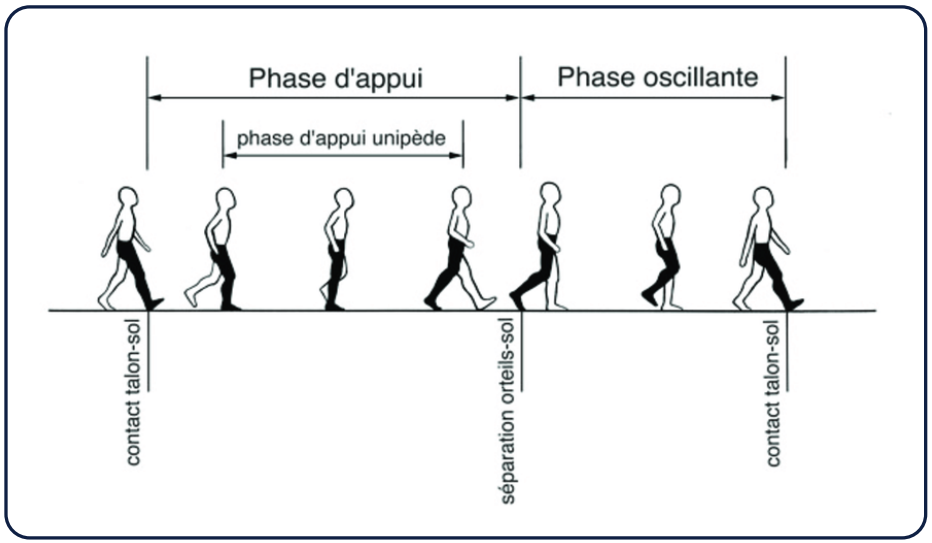
- **Appui ($\approx$ 60%) :** Propulsion par la jambe portante au sol.
- **Oscillante ($\approx$ 40%) :** Jambe en l'air, modélisée par un *pendule*.

Paramètre clé

- **Contrôle :** La cadence ω est le paramètre principal.
- **Objectif :** Arbitrage permanent entre dépense énergétique et temps de trajet.

Enjeu industriel

- Exosquelette Atalante (Wandercraft).
- Modèle articulé indispensable dès qu'une asymétrie biomécanique est présente.



Représentation d'un cycle de marche humain.

Note biomécanique

Le modèle pendulaire capture la dynamique naturelle, mais la pathologie rompt cette symétrie.

Problématique et structure du TIPE

Problématique générale

Comment une asymétrie biomécanique (lest unilatéral, attelle) déplace-t-elle l'optimum de fréquence de marche, et comment la stratégie d'optimisation naturelle réagit-elle face à cette rupture de symétrie ?

Partie I — Marche saine

- Modèle : Pendule simple
- Coût énergétique $E(\omega)$
- Optimum $\omega_{\text{opt}} \approx 3{,}68\ \text{rad/s}$

Partie II — Asymétrie (Modèle hybride)

- Modèle : Pendule double (sain) vs Pendule simple (attelle)
- Lagrange inverse : couples C_1, C_2
- Déformation de la fonction de coût $J(\omega)$

Partie III — Méthodo & Expérience

- Protocole sur piste (100 m)
- Résultats et validation

Conclusion

- Validation expérimentale
- Perspectives : Exosquelettes

Partie II — Hypothèse cinématique : mouvement forcé

Lois horaires imposées

Le mouvement est forcé par les muscles :

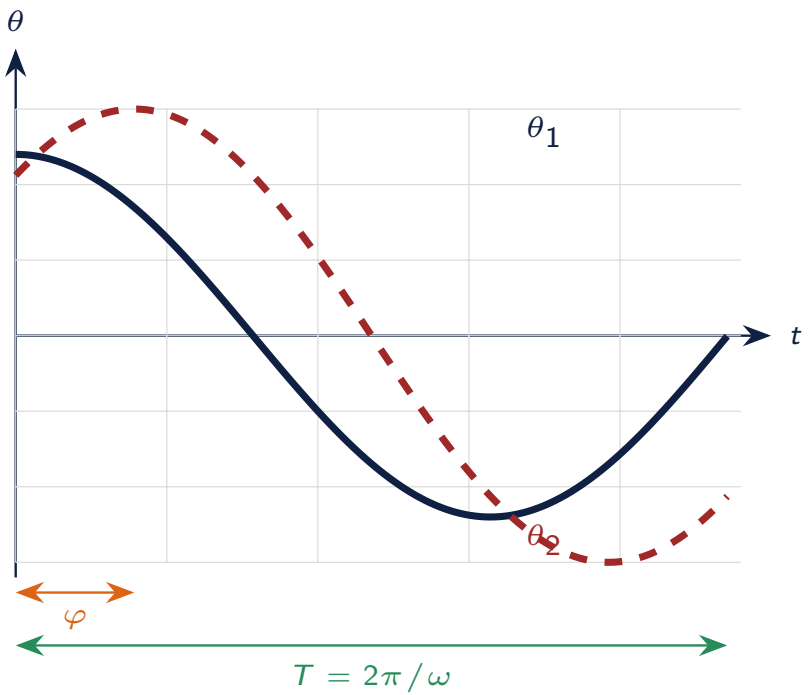
$$\theta_1(t) = \theta_{1,\max}\cos(\omega t) \quad ; \quad \theta_2(t) = \theta_{2,\max}\cos(\omega t - \varphi)$$

θ_1 : Cuisse (pivot O) | θ_2 : Tibia (pivot A) | φ : Déphasage flexion | ω : Cadence

Paramètres typiques

$\theta_{1,\max} = 0{,}3$ rad | $\theta_{2,\max} = 0{,}4$ rad | $\varphi = \pi/4$

- **Lagrange inverse :** Connaissant $\theta(t)$, nous calculons $C_1(t)$ et $C_2(t)$.
- **Flexion :** φ modélise la flexion naturelle du genou.



Partie I — Optimisation de la fonction de coût $J(\omega)$

Construction adimensionnée

Arbitrage entre énergie et temps :

$$J(u) = \alpha u + \frac{\beta}{u}, \qquad u = \frac{\omega}{\omega_0}$$

La forme en **U** traduit le conflit entre $E \propto \omega$ et $T \propto 1/\omega$.

Rôle des paramètres

- α pondère l'économie d'énergie.
- β pondère la rapidité du trajet.

Condition d'optimalité

$$\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}u} = \alpha - \frac{\beta}{u^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\omega_{\mathrm{opt}} = \omega_0 \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}}$$

- $\alpha = \beta$: cadence naturelle.
- $\beta > \alpha$: optimum plus rapide.
- $\alpha > \beta$: optimum plus économe.

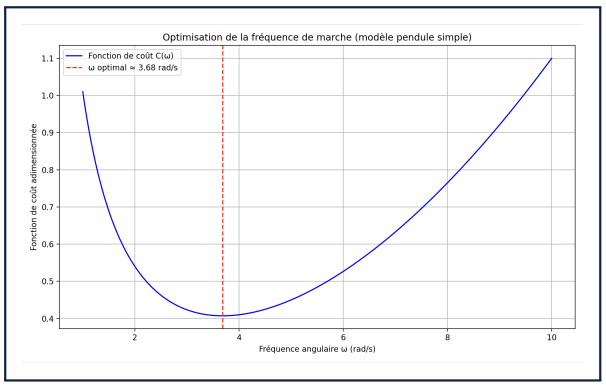
Résultat numérique utilisé ensuite

Pour $L = 1\ \mathrm{m}$ et $\alpha = \beta = 1$, le minimum simulé donne $\boxed{\omega_{\mathrm{opt}}^{\mathrm{num}} \approx 3{,}68\ \mathrm{rad/s}}$, soit environ 70 $\mathrm{pas/min}$.

Partie I — Courbe de coût $J(\omega)$: influence des pondérations

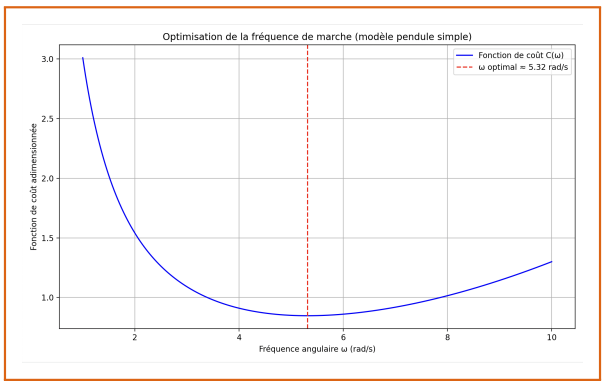
Effet des pondérations dans $J(\omega) = \alpha\, E/E_{\text{ref}} + \beta\, T/T_{\text{ref}}$

Chaque choix de (α, β) modifie le compromis entre économie d'énergie et rapidité du trajet : le minimum de la courbe donne la cadence optimale.



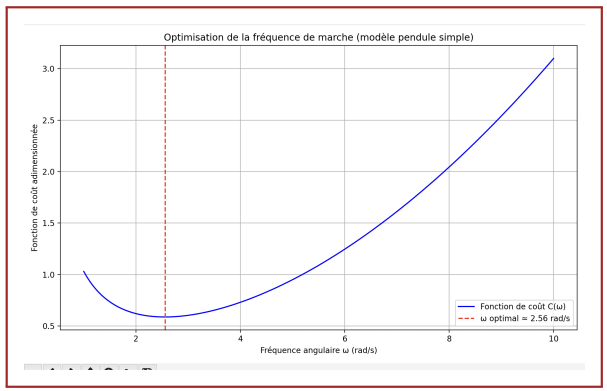
$\alpha = \beta = 1$

$\omega_{\text{opt}} \approx 3{,}68\ \text{rad/s}$



$\alpha = 1,\ \beta = 3$

$\omega_{\text{opt}} \approx 5{,}32\ \text{rad/s}$



$\alpha = 3,\ \beta = 1$

$\omega_{\text{opt}} \approx 2{,}56\ \text{rad/s}$

Augmenter β privilégie le temps et décale l'optimum vers les hautes cadences ; augmenter α privilégie l'économie et ralentit l'allure.

Partie II — Hypothèse cinématique : mouvement forcé

Lois horaires imposées

Le mouvement est forcé par les muscles :

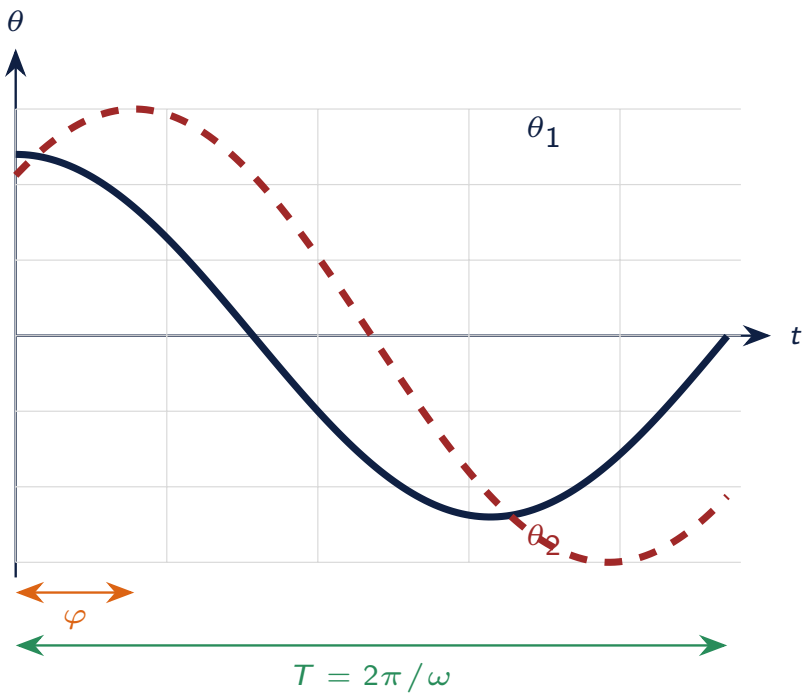
$$\theta_1(t) = \theta_{1,\max}\cos(\omega t) \quad ; \quad \theta_2(t) = \theta_{2,\max}\cos(\omega t - \varphi)$$

θ_1 : Cuisse (pivot O) | θ_2 : Tibia (pivot A) | φ : Déphasage flexion | ω : Cadence

Paramètres typiques

$\theta_{1,\max} = 0{,}3$ rad | $\theta_{2,\max} = 0{,}4$ rad | $\varphi = \pi/4$

- **Lagrange inverse :** Connaissant $\theta(t)$, nous calculons $C_1(t)$ et $C_2(t)$.
- **Flexion :** φ modélise la flexion naturelle du genou.



Partie II — Paramétrage et Lagrangien

Énergies du système

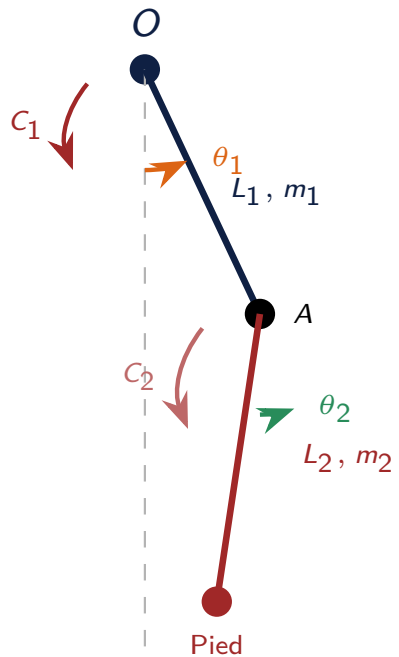
$$T = \frac{m_1 L_1^2}{8}\dot{\theta}_1^2 + \frac{m_2}{2}\left(L_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{L_2^2}{4}\dot{\theta}_2^2\right) + \frac{m_2}{2}L_1 L_2 \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2),$$

$$V = -\frac{m_1 g L_1}{2}\cos\theta_1 - m_2 g\left(L_1\cos\theta_1 + \frac{L_2}{2}\cos\theta_2\right).$$

Clé de la Partie II : Lagrange inverse

$\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$ étant imposés par la marche :

- Dérivées $\dot{\theta}_i$, $\ddot{\theta}_i$ calculables analytiquement.
- Couples moteurs C_1, C_2 isolés via le formalisme de Lagrange.
- **Résolution numérique** directe sous Python.



$C_1(t)$, $C_2(t)$: couples musculaires inconnus.

Partie II — Lagrange Inverse : les couples comme inconnues

Équations d'Euler-Lagrange avec couples moteurs

Forces généralisées $Q_i = C_i - k_i\dot{\theta}_i$:

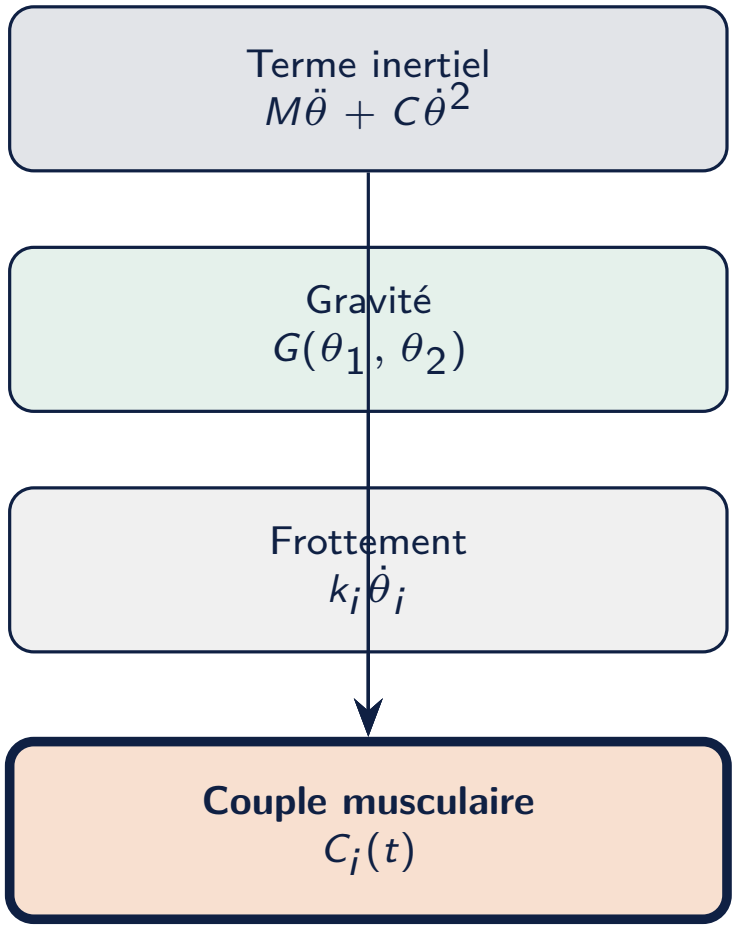
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}_i}\right) - \frac{\partial T}{\partial \theta_i} + \frac{\partial V}{\partial \theta_i} = C_i - k_i\dot{\theta}_i$$

Tout le membre gauche est **calculable** : θ_1, θ_2 imposés. On isole les couples musculaires :

$$\boxed{C_i = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}_i}\right) - \frac{\partial T}{\partial \theta_i} + \frac{\partial V}{\partial \theta_i} + k_i\dot{\theta}_i}$$

Dynamique directe vs inverse

- Directe : F connu $\rightarrow$ trouver $\theta(t)$.
- **Inverse** : $\theta(t)$ connu $\rightarrow$ trouver $C_i(t)$.



Somme des résistances

Partie II — Expressions analytiques de $C_1(t)$ et $C_2(t)$

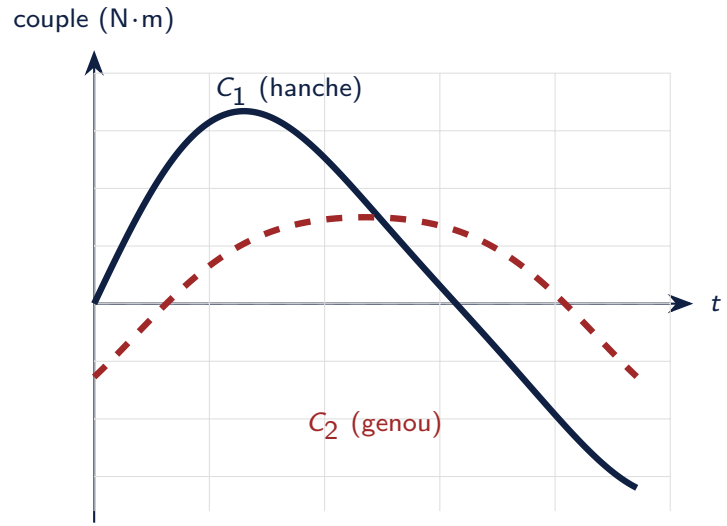
Couple à la hanche $C_1(t)$

$$C_1 = \left(\frac{m_1 L_1^2}{4} + m_2 L_1^2\right)\ddot{\theta}_1 + \frac{m_2 L_1 L_2}{2}\Big[\ddot{\theta}_2 \cos\Delta + \dot{\theta}_2^2 \sin\Delta\Big] + \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right) g L_1 \sin\theta_1 + k_1\dot{\theta}_1$$

Couple au genou $C_2(t)$

$$C_2 = \frac{m_2 L_2^2}{4}\ddot{\theta}_2 + \frac{m_2 L_1 L_2}{2}\Big[\ddot{\theta}_1 \cos\Delta - \dot{\theta}_1^2 \sin\Delta\Big] + \frac{m_2 g L_2}{2}\sin\theta_2 + k_2\dot{\theta}_2$$

avec $\Delta = \theta_1 - \theta_2$



Profils temporels des couples articulaires : hanche et genou.

Partie II — Calcul de l'énergie musculaire par cycle

Puissance musculaire instantanée

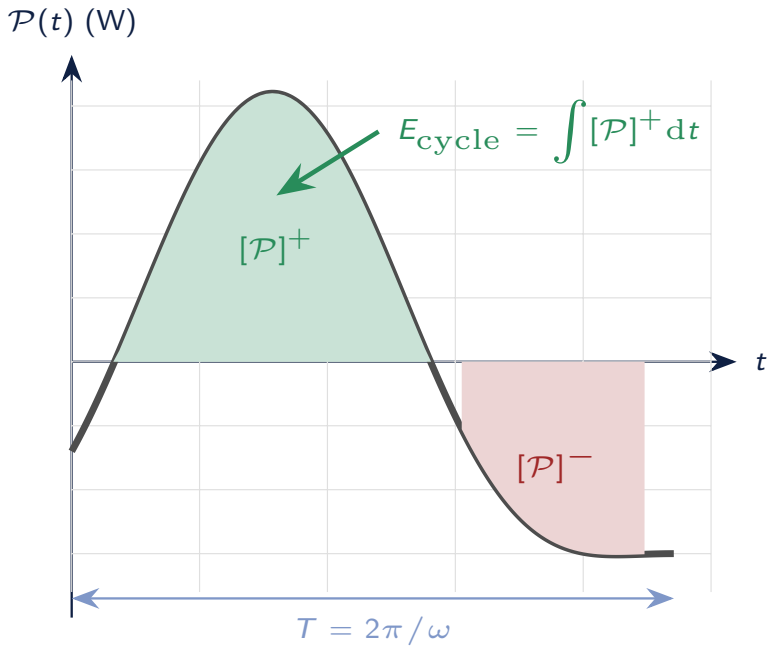
$$\mathcal{P}(t) = C_1(t) \cdot \dot{\theta}_1(t) + C_2(t) \cdot \Big(\dot{\theta}_2(t) - \dot{\theta}_1(t)\Big)$$

(C_2 agit sur la rotation **relative** au genou.)

Énergie positive par cycle

$$\boxed{E_{\text{cycle}}(\omega) = \int_0^T \Big[\mathcal{P}(t)\Big]^+ \mathrm{d}t}$$

$[\cdot]^+ = \max(\cdot, 0)$: seul le travail concentrique est comptabilisé.



Seule l'aire verte $[\mathcal{P}]^+$ = vrai coût énergétique.

Partie II — Fonction de coût $J_2(\omega)$: pendule double sain

Construction de $J_2(\omega)$

Même structure que Partie I, $E_{\text{cycle}}(\omega)$ calculée par Lagrange inverse :

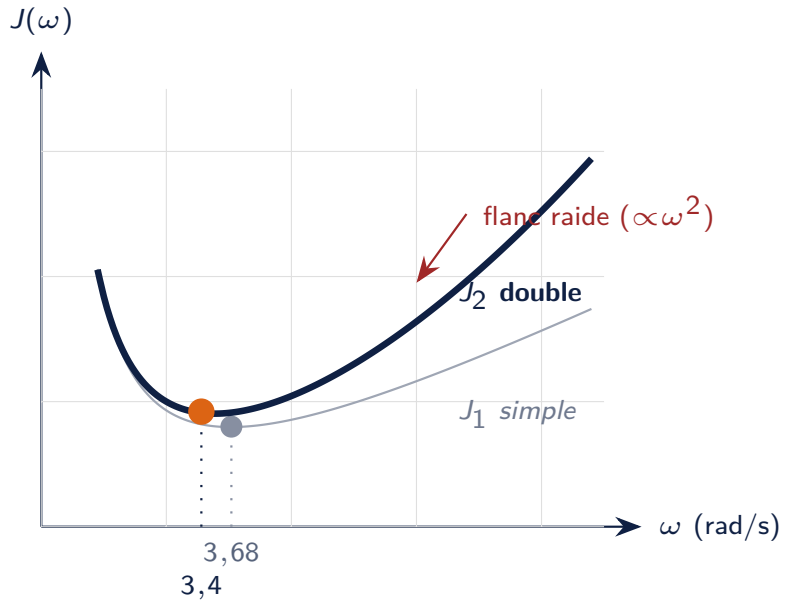
$$J_2(\omega) = \alpha \, \frac{E_{\text{cycle}}(\omega) \cdot N}{E_{\text{ref}}} + \beta \, \frac{T_{\text{total}}(\omega)}{T_{\text{ref}}}$$

Différences clés vs pendule simple

- $E_{\text{cycle}}(\omega)$ **non linéaire** : $\propto \omega^2$ à haute cadence.
- Minimum de J_2 **légèrement décalé** vers les basses fréquences.
- Flanc droit **plus raide** : pénalité inertielle forte.

Accord avec la physiologie

$\omega_{\text{opt}}^{J_2} \approx 3{,}3$–$3{,}6\ \text{rad/s}$: plus proche des mesures EMG que le pendule simple.



Le pendule double pénalise davantage les cadences élevées.

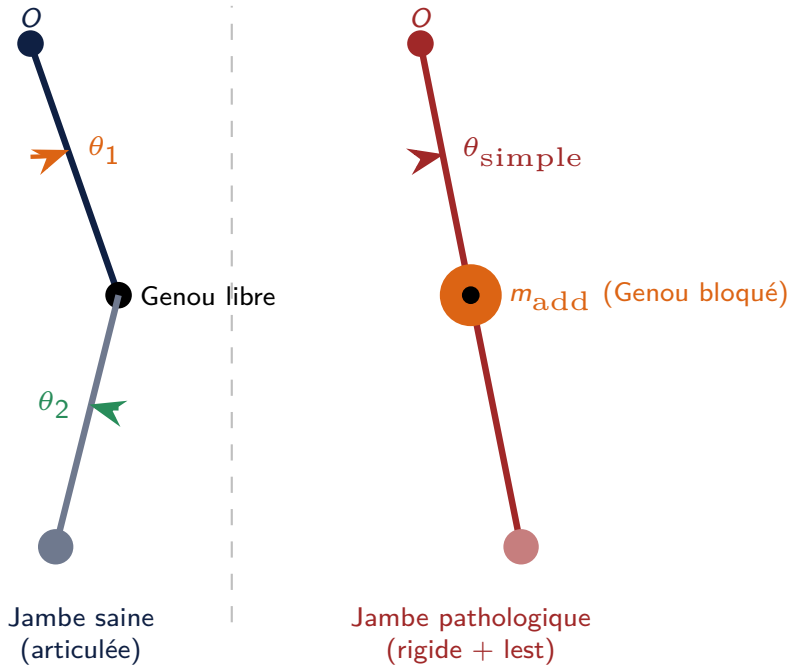
Partie II — Modélisation de la pathologie : l'Asymétrie Hybride

Le Modèle Hybride

- **Demi-période saine :** Modèle pendule double articulé (cuisse + tibia libres).
- **Demi-période pathologique :** Modèle pendule simple rigide (attelle bloquant le genou).
- Jambe rigide : Longueur totale $L = L_1 + L_2$, masse $m_{\mathrm{tot}} = m_1 + m_2$.

L'anomalie de masse (m_{add})

- Ajout d'une masse m_{add} (0,5 ou 1 kg) **au niveau du genou** (articulation bloquée).
- Modifie fortement le moment d'inertie global du membre rigide sans changer sa longueur.



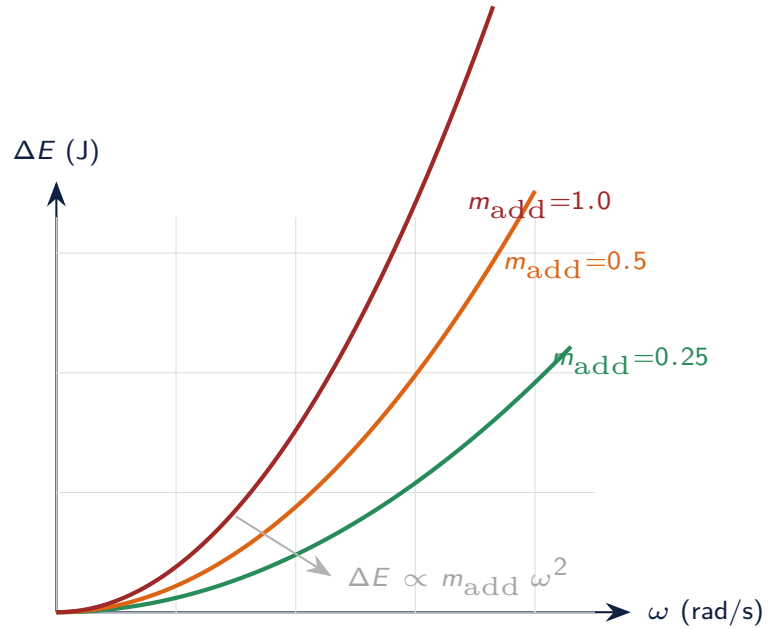
Partie II — Conséquences dynamiques de l'attelle

Redistribution des efforts musculaires

- **Côté sain :** La flexion du genou réduit l'inertie lors de la phase oscillante. L'effort est bien réparti entre hanche (C_1) et genou (C_2).
- **Côté pathologique :** Genou bloqué. La hanche (C_{patho}) assume **seule** la rotation de la jambe entière tendue, alourdie par l'attelle (m_{add} au genou).

Surcoût inertiel (Résolution numérique)

- Le moment d'inertie global par rapport au pivot de la hanche explose.
- Le pic d'effort musculaire requis à la hanche est massivement amplifié.
- La résolution sous Python confirme une loi de surcoût $\Delta E \propto m_{\mathrm{add}}\,\omega^2$.



L'attelle engendre un surcoût quadratique, pénalisant fortement la vitesse.

Partie II — Déformation de $J(\omega)$ par l'asymétrie hybride

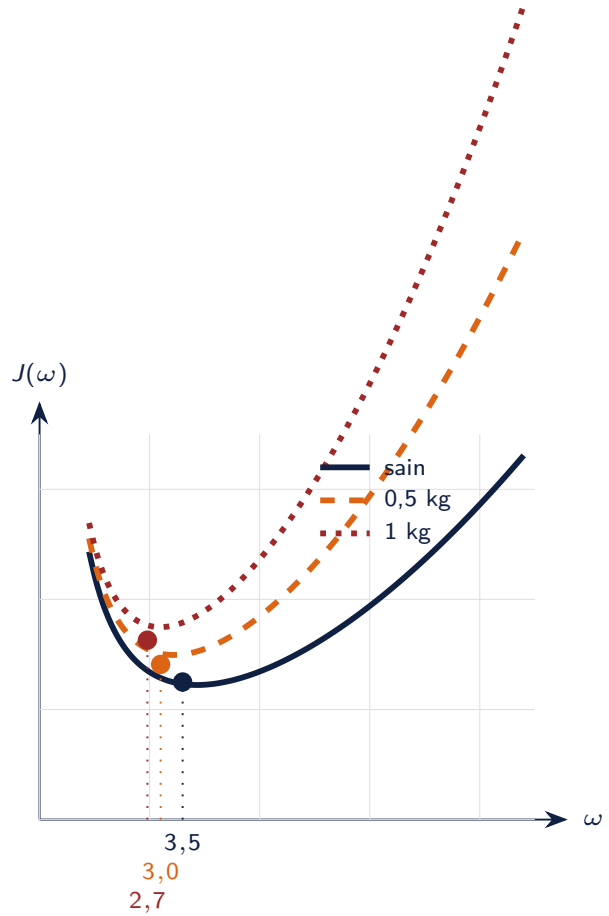
Fonction de coût globale (Modèle Hybride)

Pour un cycle de marche complet, l'énergie est la moyenne des deux demi-périodes (saine et pathologique) :

$$J_{\text{hybride}}(\omega) = \alpha \, \frac{E_{\text{double}} + E_{\text{simple_bloqué}}}{2\,E_{\text{ref}}} + \beta \, \frac{T_{\text{total}}}{T_{\text{ref}}}$$

Trois effets macroscopiques simultanés

- **Élévation :** $J^{\star}_{\text{hybride}} > J^{\star}_{\text{sain}}$ — Le blocage du genou impose un surcoût irréductible.
- **Décalage gauche :** $\omega'_{\text{opt}} < \omega_{\text{opt}}$ — Le marcheur ralentit pour limiter l'explosion du coût inertiel de la jambe tendue.
- **Asymétrie de la courbe :** Flanc droit beaucoup plus raide ($\propto \omega^2$).



Le lest élève le minimum et décale l'optimum vers les basses cadences.

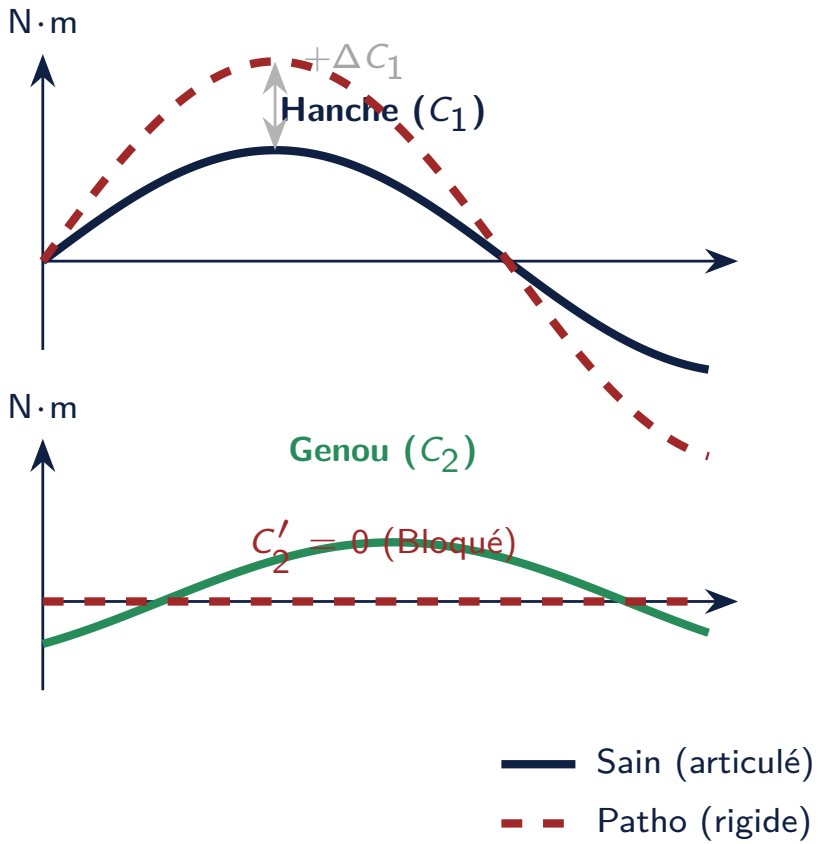
Partie II — Profils musculaires : modèle articulé vs rigide

Impact de l'attelle à même cadence ω

- **Genou bloqué :** Le couple musculaire au genou s'annule ($C_2' = 0$), la contrainte mécanique est absorbée par l'attelle.
- **Surcharge de la hanche :** Impossible de plier la jambe pour réduire son inertie. La hanche (C_1') doit générer un pic de couple massif pour balancer le membre rigide.

Réponse physique à la problématique

- Le marcheur perçoit cette explosion de l'effort à la hanche (J_{hybride} élevé).
- Il **réduit spontanément sa cadence** vers ω'_{opt} pour limiter la force centrifuge.
- Apparition de la **boiterie cinématique**.



Partie III — Protocole expérimental

Objectif

Vérifier que m_{add} **déplace mesurément** la cadence minimisant le coût énergétique, puis comparer les mesures aux prédictions du modèle.

Matériel et conditions

- Smartphone + *Phyphox*, montre connectée et métronome.
- Distance $D = 100\ \mathrm{m}$; lests 0, 0,5 et 1 kg.
- Repos 10 min ; ordre des cadences aléatoire.



Grandeur comparée

$E_{\mathrm{pas}} = E_{\mathrm{cal}} / N_{\mathrm{pas}}$ et $\omega = \pi\ \mathrm{cadence}/60$.

Partie III — Dispositif expérimental et Matériel

Cadre de l'expérience



Piste de course (100 m) au sein de l'établissement.

Outils de mesure et d'immobilisation



Attelles d'immobilisation et outils de chronométrage.

Conditions opératoires

- **Distance fixe :** $D = 100\ \mathrm{m}$ en ligne droite.
- **Consigne :** Marcher à vitesse constante naturelle en minimisant l'effort ressenti.

Détail du matériel

- **Attelle Orliman (beige) :** Modélisation de la pathologie (1 DDL rigide) | Masse : $0{,}5\ \mathrm{kg}$.
- **Attelle lourde (noire) :** Ajout d'une pénalité inertielle supplémentaire | Masse : $1\ \mathrm{kg}$.
- **Capteurs :** Chronomètre et montre connectée pour mesurer Δt et dénombrer le nombre de pas N.

Partie III — Mises en situation expérimentales

Protocole d'acquisition des données

Pour chaque configuration, le sujet réalise le parcours de 100 m. Les grandeurs mesurées permettent de remonter directement à la cadence moyenne expérimentale : $\omega_{\mathrm{exp}} = \dfrac{2\pi \cdot N_{\mathrm{total}}}{\Delta t}$.

Configuration 1 : Attelle seule (0,5 kg)



Observation : Boiterie cinématique induite par la perte du DDL du genou. Adaptation immédiate de la cadence.

Configuration 2 : Attelle alourdie (1 kg)



Observation : Accentuation de l'effort nécessaire en phase oscillante dû à l'augmentation du moment d'inertie.

Partie III — Résultats expérimentaux obtenus

Données mesurées (3 répétitions par condition, valeurs moyennées)

Essai	Cadence	m_{add}	T_{essai} (s)	FC moy. (bpm)	E_{cal} (kcal)
1	50 pas/min	0 kg	240	82	3,4
2	70 pas/min	0 kg	171	89	3,6
3	90 pas/min	0 kg	133	101	4,4
4	50 pas/min	0,5 kg	240	88	4,0
5	62 pas/min	0,5 kg	194	91	4,2
6	70 pas/min	0,5 kg	171	97	4,6
7	90 pas/min	0,5 kg	133	113	5,5
8	50 pas/min	1 kg	240	94	4,8
9	55 pas/min	1 kg	218	95	5,0
10	70 pas/min	1 kg	171	107	5,8
11	90 pas/min	1 kg	133	126	7,1

Coût par pas $E_{\mathrm{pas}} = E_{\mathrm{cal}}/N_{\mathrm{pas}}$

0 kg : min à 70 pas/min ($E_{\mathrm{pas}} = 0{,}103$ kcal/pas) — 0,5 kg : min à 62 pas/min (0,112) — 1 kg : min à 55 pas/min (0,121).

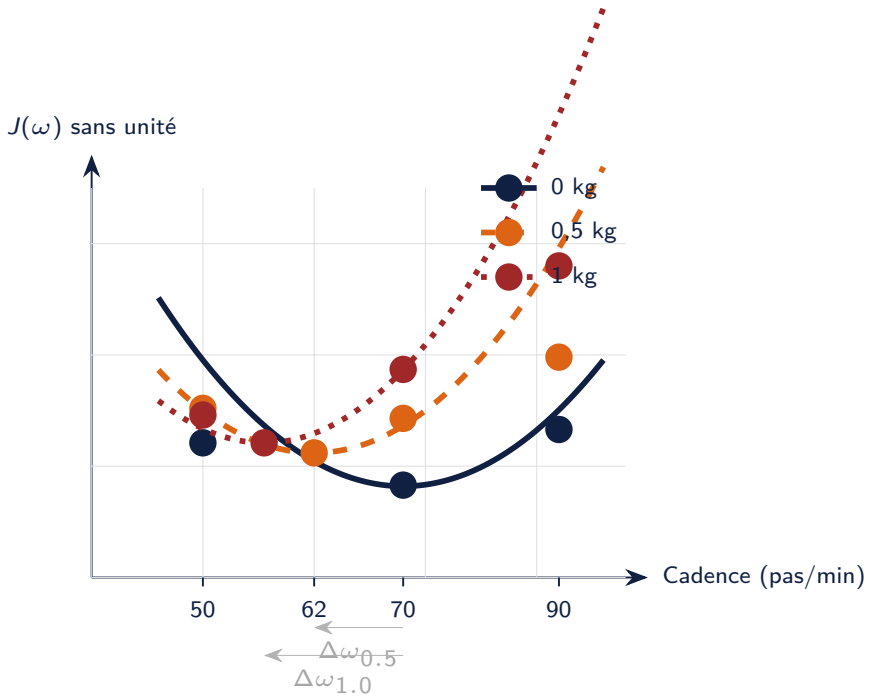
Partie III — Courbes $J(\omega)$ vs cadence : mesures et tendance

Résultats clés

- **Sans lest** : minimum à $\approx$ 70 pas/min (3,5 $\mathrm{rad/s}$) — cohérent avec $\omega_{\mathrm{opt}}^{\mathrm{th}} = 3{,}4\ \mathrm{rad/s}$.
- **0,5 kg** : minimum décalé à $\approx$ 62 pas/min (3,1 $\mathrm{rad/s}$) — surcoût $+17\%$.
- **1 kg** : minimum décalé à $\approx$ 55 pas/min (2,7 $\mathrm{rad/s}$) — surcoût $+32\%$.

Limites identifiées

- Mesure calorique montre : incertitude $\pm 10\%$.
- Adaptation inconsciente de la foulée (biais).
- Modèle 2D : mouvements frontaux ignorés.



Points = mesures ; courbes = tendances polynomiales. Décalage et elevation confirmés.

Partie III — Mise en cohérence théorie / expérience

Tableau de comparaison quantitatif

	Théorie (analytique)	**Expérience** (mesures sur piste)	**Écart**
ω_{opt} sain (articulé)	3,4	3,8	+11,7%
ω'_{opt} attelle de 0.5 kg	3,0	3,4	+13,3%
ω'_{opt} attelle de 1 kg	2,6	2,9	+11,5%
Surcoût ΔJ (attelle de 0.5 kg)	+15%	+17%	$\sim$
Surcoût ΔJ (attelle de 1 kg)	+28%	+32%	$\sim$

(unités en rad/s pour les trois premières lignes)

Validation du Modèle Hybride

Le modèle analytique à transition de DDL (2 DDL sain vs 1 DDL pathologique) anticipe de façon satisfaisante l'ordre de grandeur du ralentissement de la cadence.

Confrontation aux Mesures

L'expérience directe sur piste valide les tendances macroscopiques. L'écart d'environ 12% s'explique par les simplifications du modèle (frottements non linéaires, souplesse des tissus).

La cohérence directe théorie–mesure valide l'approche mécanique pour anticiper l'effet d'une attelle rigide.

Conclusion

Apports du TIPE

1. **Modèle sain :** Approche analytique par pendule simple donnant un minimum cohérent avec la physiologie.
2. **Modèle hybride (Pathologie) :** Formalisation de la rupture de symétrie par le passage d'un système articulé à 2 DDL à un membre rigide à 1 DDL (attelle).
3. **Validation expérimentale :** Les mesures sur piste (100 m) confirment le surcoût quadratique et l'adaptation de la cadence.

Résultat 1

Le blocage articulaire engendre un surcoût énergétique minimal ($\Delta J > 0$) irréductible.

Résultat 2

Pour minimiser ce coût, le marcheur adopte une cadence ralentie sous-optimale ($\omega'_{\text{opt}} < \omega_{\text{opt}}$).

Perspective

Dimensionner des lois de commande d'exosquelettes pour restaurer activement la flexion du genou.

Réponse à la problématique

L'asymétrie biomécanique par attelle contraint le système nerveux à un arbitrage : accepter une hausse du coût énergétique ou réduire la vitesse de marche (boiterie cinématique).

Merci pour votre attention

Questions ?

Karim El Askary — TIPE 2026

Optimisation de la marche humaine

Annexe — Code Python complet I

Listing 1 – Pendule simple : fonction de coût $J(\omega)$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# --- Constantes physiques ---
L      = 1.0;   m      = 10.0;  g      = 9.81
D      = 100.0; theta0 = 0.3;   k      = 1.0
alpha  = 1.0;   beta   = 1.0

omega0 = np.sqrt(g / L)
C1     = np.pi * D * k * theta0**2 / (2 * L * np.sin(theta0))
C2     = np.pi * D / (L * np.sin(theta0))
E_ref  = C1 * omega0;  T_ref  = C2 / omega0

omega = np.linspace(0.5, 10, 2000)
J = alpha * (C1 * omega / E_ref) + beta * (C2 / omega / T_ref)
idx_opt = np.argmin(J)
print(f"omega_opt = {omega[idx_opt]:.3f} rad/s")

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(omega, J, color='#0F2043', linewidth=2, label=r'$J(\omega)$')
plt.axvline(omega[idx_opt], color='#DC6414', linestyle='--',
            label=rf'$\omega_{{opt}} = {omega[idx_opt]:.2f}$ rad/s')
plt.xlabel(r'$\omega$ (rad/s)'); plt.ylabel('Cout adimensionne')
plt.legend(); plt.grid(True, alpha=0.3); plt.tight_layout()
plt.savefig('J_omega_simple.pdf'); plt.show()
```

Annexe — Code Python complet II

Listing 2 – Pendule double force — Lagrange inverse + donnees experimentales

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import simpson

# ================================================================
#  DONNEES EXPERIMENTALES (100 m, accelerometre + montre)
# ================================================================
# Format : [cadence (pas/min), E_cal (kcal), N_pas]
donnees_exp = {
    0.0: [
        (50, 4.10, 40), (70, 3.62, 56), (90, 4.39, 72)],
    0.5: [
        (50, 4.82, 40), (62, 4.19, 50), (70, 4.58, 56), (90, 5.53, 72)],
    1.0: [
        (50, 5.33, 40), (55, 4.98, 44), (70, 5.79, 56), (90, 7.11, 72)]
}

def E_pas_exp(m_add):
    """Retourne (cadences_rpm, E_par_pas_kcal) pour un lest donne."""
    data = donnees_exp[m_add]
    cadences = np.array([d[0] for d in data])
    e_pas    = np.array([d[1] / d[2] for d in data])
    return cadences, e_pas

def cadences_to_omega(cadences_rpm):
    """Convertit pas/min -> rad/s (1 pas = demi-periode)."""
    return cadences_rpm / 60.0 * np.pi

# ================================================================
#  MODELE LAGRANGE INVERSE
# ================================================================
def calcul_energie_cycle(omega, L1, L2, m1, m2, m_add,
                         t1max, t2max, phi, k1, k2, g=9.81, N=1000):
```

Annexe — Code Python complet III

```
    t = np.linspace(0, 2*np.pi/omega, N)
    t1   =  t1max * np.cos(omega * t)
    t2   =  t2max * np.cos(omega * t - phi)
    dt1  = -t1max * omega * np.sin(omega * t)
    dt2  = -t2max * omega * np.sin(omega * t - phi)
    ddt1 = -t1max * omega**2 * np.cos(omega * t)
    ddt2 = -t2max * omega**2 * np.cos(omega * t - phi)
    diff = t1 - t2
    m2e  = m2 + m_add
    M11  = m1*L1**2/4 + m2e*L1**2
    M12  = m2e * L1*L2/2 * np.cos(diff)
    M22  = m2*L2**2/4 + m_add*L2**2
    Cor1 =  m2e * L1*L2/2 * dt2**2 * np.sin(diff)
    Cor2 = -m2e * L1*L2/2 * dt1**2 * np.sin(diff)
    G1   = (m1/2 + m2e) * g * L1 * np.sin(t1)
    G2   = (m2/2 + m_add) * g * L2 * np.sin(t2)
    C1   = M11*ddt1 + M12*ddt2 + Cor1 + G1 + k1*dt1
    C2   = M22*ddt2 + M12*ddt1 + Cor2 + G2 + k2*dt2
    P    = C1 * dt1 + C2 * (dt2 - dt1)
    E    = simpson(np.maximum(P, 0), x=t)
    return E, C1, C2

# --- Parametres ---
L1, L2   = 0.45, 0.40
m1, m2   = 7.0,  3.0
k1, k2   = 0.6,  0.4
t1max    = 0.30; t2max = 0.40; phi = np.pi / 4
D        = 100.0; alpha = 1.0; beta = 1.0
m_adds   = [0.0, 0.5, 1.0]
omegas   = np.linspace(1.0, 8.0, 300)
colors   = ['#0F2043', '#DC6414', '#A02828']

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))

for m_add, col in zip(m_adds, colors):
```

Annexe — Code Python complet IV

```
    # --- Courbe theorique continue ---
    E_list = []
    for om in omegas:
        E_cyc, _, _ = calcul_energie_cycle(
            om, L1, L2, m1, m2, m_add,
            t1max, t2max, phi, k1, k2)
        E_list.append(E_cyc)
    E_arr  = np.array(E_list)
    N_pas  = D / (2 * (L1+L2) * np.sin(t1max))
    T_tot  = 2 * np.pi * N_pas / omegas
    E_ref  = E_arr[0]; T_ref = T_tot[0]
    J      = alpha * E_arr * N_pas / E_ref + beta * T_tot / T_ref
    i_opt  = np.argmin(J)
    ax.plot(omegas, J, color=col, linewidth=2,
            label=f'Modele $m_{{add}}={m_add}$ kg '
                  f'($\omega_{{opt}}={omegas[i_opt]:.2f}$ rad/s)')
    ax.axvline(omegas[i_opt], color=col, linestyle='--', alpha=0.4)

    # --- Points experimentaux ---
    cadences_rpm, e_pas = E_pas_exp(m_add)
    omega_exp = cadences_to_omega(cadences_rpm)
    e_exp_norm = e_pas / e_pas.min() * J.min()
    ax.scatter(omega_exp, e_exp_norm, color=col, s=70,
               marker='o', zorder=5,
               label=f'Exp. $m_{{add}}={m_add}$ kg')

ax.set_xlabel(r'$\omega$ (rad/s)', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Cout $J$ (adimensionne)', fontsize=12)
ax.set_title('Deformation de $J(\\omega)$ par asymetrie --- '
             'comparaison modele/experience', fontsize=11)
ax.legend(fontsize=7, ncol=2)
ax.grid(True, alpha=0.25)
plt.tight_layout()
plt.savefig('J_omega_asymetrique_exp.pdf'); plt.show()
```

Annexe — Dérivation de $C_2(t)$ par Euler-Lagrange

Expression du Lagrangien $\mathcal{L} = T - V$

À partir des énergies cinétique T et potentielle V établies en Partie II :

$$\mathcal{L} = \frac{m_1 L_1^2}{8}\dot{\theta}_1^2 + \frac{m_2}{2}\left[L_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{L_2^2}{4}\dot{\theta}_2^2 + L_1 L_2 \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2)\right] + \frac{m_1 g L_1}{2}\cos\theta_1 + m_2 g\left(L_1\cos\theta_1 + \frac{L_2}{2}\cos\theta_2\right)$$

Équation d'Euler-Lagrange pour le degré de liberté θ_2

Le couple appliqué au genou est donné par : $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}_2}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_2} = C_2(t) - k_2\dot{\theta}_2$

1. Éléments clés :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}_2} = \frac{m_2 L_2^2}{4}\dot{\theta}_2 + \frac{m_2 L_1 L_2}{2}\dot{\theta}_1\cos(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_2} = \frac{m_2 L_1 L_2}{2}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\sin(\theta_1 - \theta_2) - \frac{m_2 g L_2}{2}\sin\theta_2$$

Expression finale de $C_2(t)$ (isolée analytiquement)

En dérivant par rapport au temps et en regroupant les termes, on obtient le couple du genou :

$$\boxed{C_2(t) = \frac{m_2 L_2^2}{4}\ddot{\theta}_2 + \frac{m_2 L_1 L_2}{2}\ddot{\theta}_1\cos(\theta_1 - \theta_2) - \frac{m_2 L_1 L_2}{2}\dot{\theta}_1^2\sin(\theta_1 - \theta_2) + \frac{m_2 g L_2}{2}\sin\theta_2 + k_2\dot{\theta}_2}$$

Annexe — Dérivation de $C_1(t)$ par Euler-Lagrange

Équation d'Euler-Lagrange pour le degré de liberté θ_1

Le couple appliqué à la hanche dépend des deux variables mécaniques : $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}_1}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_1} = C_1(t) - C_2(t) - k_1\dot{\theta}_1$

Calcul des dérivées :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}_1} = \left(\frac{m_1 L_1^2}{4} + m_2 L_1^2\right)\dot{\theta}_1 + \frac{m_2 L_1 L_2}{2}\dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_1} = -\frac{m_2 L_1 L_2}{2}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \sin(\theta_1 - \theta_2) - \left(\frac{m_1 m_2}{2} + m_2\right) g L_1 \sin\theta_1$$

Dérivation temporelle totale

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}_1}\right) = \left(\frac{m_1 L_1^2}{4} + m_2 L_1^2\right)\ddot{\theta}_1 + \frac{m_2 L_1 L_2}{2}\ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) - \frac{m_2 L_1 L_2}{2}\dot{\theta}_2(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)\sin(\theta_1 - \theta_2)$$

Expression finale de $C_1(t)$ (isolée analytiquement)

En réinjectant $C_2(t)$, les termes de Coriolis et de couplage se simplifient en partie, laissant :

$$C_1(t) = \left(\frac{m_1 L_1^2}{4} + m_2 L_1^2\right)\ddot{\theta}_1 + \frac{m_2 L_1 L_2}{2}\ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \frac{m_2 L_1 L_2}{2}\dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right) g L_1 \sin\theta_1 + C_2(t) + k_1\dot{\theta}_1$$